

Informationen zum Versuch Magneto-Optischer-Kerr-Effekt

Version 1.4

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Grundlagen des Magnetismus	2
3	Polarisation von Licht	2
4	Stokes Parameter	3
5	Müller Matrizen	6
6	Kerr Effekt	7
7	Experimentelle Komponenten	7
7.1	Spiegel	8
7.2	Linsen	8
7.3	Blenden	8
7.4	Polarisatoren	9
7.5	Verzögerungsplatten	10
7.6	Strahlteiler	10
7.7	ND-Filter	10
7.8	Laser	11
7.9	Magnet	11
7.10	Detektor	12
8	Messaufbauten	12
8.1	Bestimmung der Polarisationsellipse	12
8.2	Messprinzip zur Bestimmung des Kerrwinkels	13
8.3	Experimentelle Bestimmung der Stokes-Komponenten	15
9	Fragen zur Selbstkontrolle	17

1 Einleitung

Der **magneto-optische Kerr-Effekt**, kurz **MOKE** (entdeckt 1876 von J. Kerr) beschreibt die Änderung des Polarisationszustandes von linear polarisiertem Licht bei Reflexion an einer magnetischen Probe. Neben einer Drehung der Polarisationsachse des reflektierten Strahls um den sogenannten Kerr-Winkel Θ_K gegenüber der Polarisatonebene des einfallenden Strahls, ändert sich der Polarisationszustand i.A. auch von linear zu elliptisch polarisiert (siehe Abb. 1).

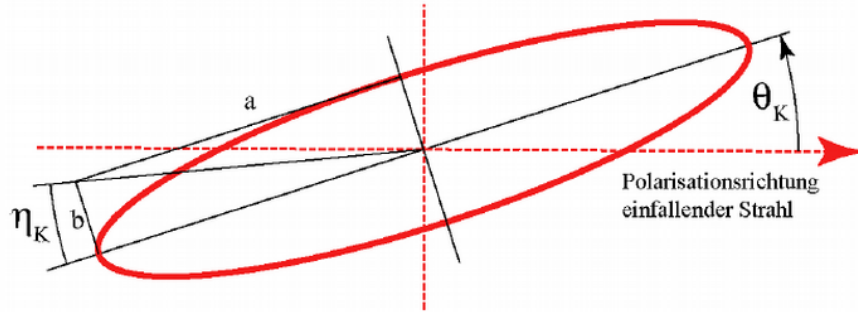


Abbildung 1: Kerrdrehung der Polarisationsrichtung um Θ_k und Änderung von linear zu elliptisch polarisiert. Die Elliptizität ist über η_K charakterisiert. (Abbildung aus [2])

Die Kenngrößen werden im komplexen Kerr Winkel Φ_K zusammengefasst.

$$\Phi_K = \Theta_K + i\eta_K \quad (1)$$

mit

$$\eta_K = \arctan\left(\frac{a}{b}\right) \quad (2)$$

Die Drehung Θ_K der Polarisationsachse ist in erster Näherung proportional zur Größe (und Richtung) der Proben-Magnetisierung. Durch die Messung des Kerr-Winkels als Funktion eines äußeren Feldes ergibt sich ein effizientes Werkzeug zur Charakterisierung magnetischer Materialien und Schichten.

Neben dem Kerr-Effekt wird ein Schwerpunkt dieses Versuchs auf der Analyse von Polarisationszuständen und der Kenntnis über den Umgang mit den entsprechenden optischen Komponenten liegen. Dazu wird der 1852 von G.G. Stokes entwickelte Formalismus benutzt werden, der den Polarisationszustand durch vier direkt messbare Parameter charakterisiert, die zu dem gleichnamigen Stokes-Vektor zusammengefasst werden. Der Einfluss optischer Komponenten auf den Polarisationszustand kann durch die Anwendung der Müller-Matrizen auf den Stokes-Vektor beschrieben werden.

2 Grundlagen des Magnetismus

Bitte benutzen Sie hier die Zusatzliteratur [1] oder Literatur aus der Festkörperphysik. Zur Diskussion der Ergebnisse aus den MOKE-Messungen sollten Sie in der Lage sein, die Kenngrößen von Hysteresen zu erläutern, und diese in Bezug auf hard- oder weich-magnetische Eigenschaften und die Richtungsabhängigkeit der Magnetisierung (magnetisch leichte / harte Achse) zu diskutieren.

3 Polarisation von Licht

Licht kann anhand des Schwingungsverhaltens des elektrischen Feldvektors $\vec{E}$ in unpolarisiertes, teilweise polarisiertes oder vollständig polarisiertes Licht unterteilt werden. Zur Beschreibung der

Polarisation kann man sich eine ebene Welle, die in z-Richtung propagiert, als Überlagerung zweier orthogonaler Komponenten vorstellen:

$$\vec{E}(z, t) = E_x(z, t)\vec{e}_x + E_y(z, t)\vec{e}_y \quad (3)$$

mit

$$E_x(z, t) = A_x \cos(\omega t - kz + \delta_1) \quad (4)$$

und

$$E_y(z, t) = A_y \cos(\omega t - kz + \delta_2) \quad (5)$$

Hieraus ergeben sich die folgenden Fälle:

1. Für eine Phasendifferenz von $\vartheta = (\delta_1 - \delta_2) = 0$ ist die Welle linear polarisiert.
2. Für $A_x = A_y$ und $\vartheta = \pm\pi/2$ ergibt sich je nach Vorzeichen rechts- bzw. links polarisiertes Licht.
3. Für $A_x \neq A_y \neq 0$ und $\vartheta \neq 0$ ergibt sich elliptisch polarisiertes Licht.

Man kann linear und zirkular polarisiertes Licht auch als Spezialfälle der elliptischen Polarisation auffassen. Wir werden im Folgenden daher oft nur elliptisch polarisiertes Licht betrachten.

Eine beliebte Darstellung für Polarisationszustände sind Schnittansichten, die die elektrische Feldkomponente beim Durchgang durch eine zur Ausbreitungsrichtung senkrechten Ebene zeigen (siehe Abbildung 2).

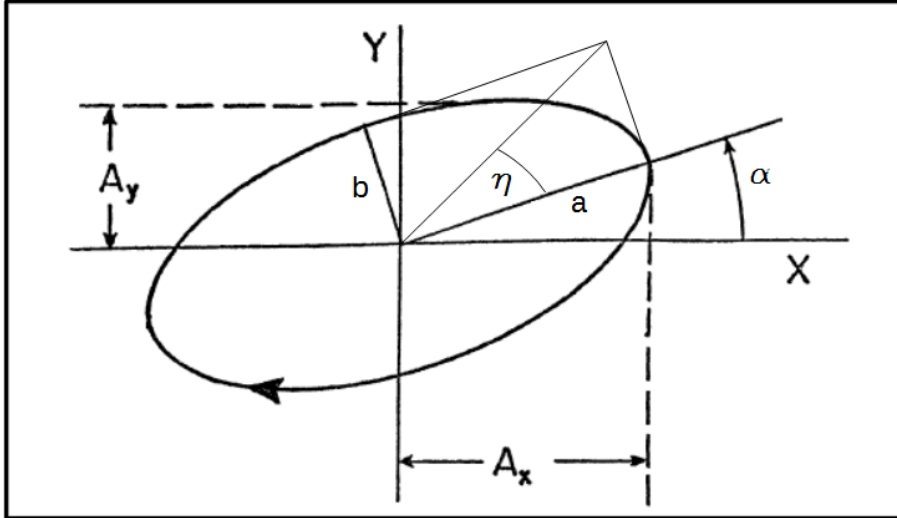


Abbildung 2: Polarisationsellipse

Die Ellipse ist dabei durch ihre Orientierung, den sogenannten Azimutwinkel α , und die Elliptizität $\eta = \arctan(\frac{b}{a})$ bestimmt.

Eine experimentelle Bestimmung des Polarisationszustandes auf Basis der Ellipsenparameter kann mit einem Polarisator (Analyser) und einem $\lambda/4$ -Plättchen gemäß der Tabelle in Abbildung 3 erfolgen. Details findet man in [4].

4 Stokes Parameter

Um unpolarisiertes und polarisiertes Licht mathematisch zu beschreiben, entwickelte Stokes 1852 einen Set aus vier messbaren Größen I, M, C, S (oft auch I, Q, U, V), die alle die Dimension von

A. No intensity variation with analyzer alone			
I. If with $\lambda/4$ plate in front of analyzer		II. If with $\lambda/4$ plate in front of analyzer one finds a maximum, then	
1. One has no intensity variation, one has natural unpolarized light		2. If one position of analyzer gives zero intensity, one has circularly polarized light	3. If no position of analyzer gives zero intensity, one has mixture of circularly polarized light and unpolarized light
B. Intensity variation with analyzer alone			
I. If one position of analyzer gives		II. If no position of analyzer gives zero intensity	
1. Zero intensity, one has plane-polarized light		2. Insert a $\lambda/4$ plate in front of analyzer with optic axis parallel to position of maximum intensity	
		(a) If get zero intensity with analyzer, one has elliptically polarized light	(b) If get no zero intensity, (1) But the same analyzer setting as before gives the maximum intensity, one has mixture of plane-polarized light and unpolarized light
			(2) But some other analyzer setting than before gives a maximum intensity, one has mixture of elliptically polarized light and plane-polarized light

Abbildung 3: Analyse von polarisiertem Licht, entnommen aus [4].

Intensitäten besitzen. Sie werden als Stokes-Vektor

$$\vec{S} = \begin{pmatrix} I \\ M \\ C \\ S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I \\ Q \\ U \\ V \end{pmatrix} \quad (6)$$

zusammengefasst, wobei es sich hier nicht um einen Vektor im mathematischen Sinn handelt.

Um die Größen intuitiv zu erfassen, empfiehlt sich ein experimenteller Zugang, wie er z.B. auch in [5] gegeben ist. Es zeigt sich, dass die Komponenten wie folgt interpretiert werden können:

- I: Gesamtintensität
- M: Anteil an linear horizontal bzw. vertikal polarisierten Lichts
- C: Anteil an linear $\pm 45^\circ$ polarisierten Lichts
- S: Anteil an rechts bzw. links zirkular polarisierten Lichts

Dabei können M, C und S Werte zwischen $-I$ und $+I$ annehmen. Für die Gesamtintensität I gilt

$$I^2 \geq M^2 + C^2 + S^2 \quad (7)$$

Sectional pattern	Polarization form				Normalized Stokes vector,				Jones vector	
	α (deg)	b/a	A_y/A_x	γ (deg)	I	M	C	S	Standard normalized	Full
	0	0	0	—	1	1	0	0	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} A_x e^{i\epsilon_x} \\ 0 \end{bmatrix}$
	90	0	∞	—	1	-1	0	0	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ A_y e^{i\epsilon_y} \end{bmatrix}$
	45	0	1	0	1	0	1	0	$\frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} A_x e^{i\epsilon_x} \\ A_x e^{i\epsilon_x} \end{bmatrix}$
	-45	0	1	± 180	1	0	-1	0	$\frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} A_x e^{i\epsilon_x} \\ -A_x e^{i\epsilon_x} \end{bmatrix}$
General linear	linear	0	Any positive number	0 or ± 180	$\{1, \cos 2\alpha, \sin 2\alpha, 0\}$				$\begin{bmatrix} \cos R \\ \pm \sin R \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} A_x e^{i\epsilon_x} \\ \pm A_y e^{i\epsilon_y} \end{bmatrix}$
	—	1, R	1	90	1	0	0	1	$\frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} A_x e^{i\epsilon_x} \\ A_x e^{i(\epsilon_x + \pi/2)} \end{bmatrix}$
	—	1, L	1	-90	1	0	0	-1	$\frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} A_x e^{i\epsilon_x} \\ A_x e^{i(\epsilon_x - \pi/2)} \end{bmatrix}$
	0	$\frac{1}{2}$, R	$\frac{1}{2}$	90	1	0.6	0	0.8	$\frac{2\sqrt{5}}{5} \begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} A_x e^{i\epsilon_x} \\ \frac{1}{2} A_x e^{i(\epsilon_x + \frac{\pi}{2})} \end{bmatrix}$
	90	$\frac{1}{2}$, R	2	90	1	-0.6	0	0.8	$\frac{2\sqrt{5}}{5} \begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} A_x e^{i\epsilon_x} \\ 2A_x e^{i(\epsilon_x + \frac{\pi}{2})} \end{bmatrix}$
	22.5	0.318, 0.518 R		45	$\left\{1, \sqrt{\frac{1}{3}}, \sqrt{\frac{1}{3}}, \sqrt{\frac{1}{3}}\right\}$				$0.325 \begin{bmatrix} 2.73 \\ 1+i \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} A_x e^{i\epsilon_x} \\ 0.518 A_x e^{i(\epsilon_x + \frac{\pi}{4})} \end{bmatrix}$
General elliptical					$\begin{bmatrix} 1 \\ \cos 2\omega \cos 2\lambda \\ \cos 2\omega \sin 2\lambda \\ \sin 2\omega \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} (\cos R) e^{-i\frac{\gamma}{2}} \\ (\sin R) e^{i\frac{\gamma}{2}} \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} A_x e^{i\epsilon_x} \\ A_y e^{i\epsilon_y} \end{bmatrix}$	
General elliptical, partially polarized					$\frac{1}{\langle a_x^2 + a_y^2 \rangle} \begin{bmatrix} \langle a_x^2 + a_y^2 \rangle \\ \langle a_x^2 - a_y^2 \rangle \\ \langle 2a_x a_y \cos \gamma \rangle \\ \langle 2a_x a_y \sin \gamma \rangle \end{bmatrix}$		None		None	
Unpolarized					$\{1, 0, 0, 0\}$				None	

Abbildung 4: Normalisierte Stokes Vektoren für verschiedene Formen von polarisiertem Licht, entnommen aus [5].

wobei das Gleichheitszeichen nur für vollständig polarisiertes Licht gilt. Der Polarisationsgrad P des Lichts ergibt sich zu

$$P = \frac{\sqrt{M^2 + C^2 + S^2}}{I} \quad (8)$$

Dividiert man alle Komponenten durch die Gesamtintensität I , so spricht man von normierten Stokes-Vektoren.

Beispiele für Stokes Vektoren bestimmter Polarisationen können der Tabelle in Abbildung 4 entnommen werden.

Experimentell können die Stokes Parameter ermittelt werden, indem zunächst die Gesamtintensität I_0 ermittelt wird. Im Anschluss bringt man einen (idealen) linearen Polarisator in den Strahl und mißt die Intensitäten hinter dem Polarisator für die Winkel 0° , 45° , 90° und 135° . Schließlich verwendet man links-(LZP) und rechts-zirkulare (RZP) Polarisatoren und mißt die jeweiligen Intensitäten nach Durchgang durch diese Polarisatoren. Die Stokes Parameter lassen sich dann wie folgt ermitteln:

$$\vec{S} = \begin{pmatrix} I \\ M \\ C \\ S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_0 \\ I(0^\circ) - I(90^\circ) \\ I(45^\circ) - I(135^\circ) \\ I(RZP) - I(LZP) \end{pmatrix} \quad (9)$$

Alternativ kann man auch einen Zugang über die elektromagnetische Theorie wählen, wie sie zum Beispiel in [6] beschrieben wird. Setzt man die Lichtwelle wie in Gleichungen 3 bis 5 an, liefert dies folgenden Zusammenhang:

$$\vec{S} = \begin{pmatrix} I \\ M \\ C \\ S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_x^2 + A_y^2 \\ A_x^2 - A_y^2 \\ 2A_x A_y \cos(\delta_1 - \delta_2) \\ 2A_x A_y \sin(\delta_1 - \delta_2) \end{pmatrix} \quad (10)$$

Schließlich kann auch ein Bezug zu den Ellipsenparametern α und η hergestellt werden (vgl. z.B. [7]). Hier gilt:

$$\vec{S} = \begin{pmatrix} I \\ M \\ C \\ S \end{pmatrix} = I_0 \begin{pmatrix} 1 \\ \cos(2\alpha)\cos(2\eta) \\ \sin(2\alpha)\cos(2\eta) \\ \sin(2\eta) \end{pmatrix} \quad (11)$$

5 Müller Matrizen

Der Einfluss polarisations-beeinflussender Optiken läßt sich mit Hilfe der Müller Matrizen für die entsprechenden optischen Elemente beschreiben. Generell lassen sich für alle optischen Komponenten Müller Matrizen aufstellen. Ändert eine Optik den Polarisationszustand des Lichts nicht, so ist die Müller Matrix die Einheitsmatrix.

Das Matrixprodukt aus dem Stokesvektor $\vec{S}_{in}$ des einfallenden Lichts mit der Müller Matrix $\mathbf{M}$ der optischen Komponente liefert den Stokes Vektor $\vec{S}_{out}$ des resultierenden Lichtstrahls.

$$\vec{S}_{out} = \mathbf{M} \cdot \vec{S}_{in} \quad (12)$$

Einige Beispiele für Müller Matrizen:

1. Idealer Polarisator mit Durchlassrichtung des $\vec{E}$ -Feldes entlang der x-Achse:

$$\mathbf{M}_{Pol,0^\circ} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (13)$$

2. Verzögerungsplatte mit schneller Achse entlang der x-Achse und einer Phasenverschiebung von δ :

$$\mathbf{M}_{Verz,0^\circ}(\delta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos(\delta) & \sin(\delta) \\ 0 & 0 & -\sin(\delta) & \cos(\delta) \end{pmatrix} \quad (14)$$

3. Rotator, der Achsen um einen Winkel α rotiert:

$$\mathbf{M}_{rot}(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(2\alpha) & \sin(2\alpha) & 0 \\ 0 & -\sin(2\alpha) & \cos(2\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (15)$$

Aus diesen drei Matrizen lassen sich die Müller Matrizen für viele weitere Komponenten bestimmen. Die Matrix für eine um den Winkel α verkippte Verzögerungsplatte mit Phasenverschiebung δ kann hieraus wie folgt bestimmt werden:

$$\mathbf{M}_{Verz}(\alpha, \delta) = \mathbf{M}_{rot}(-\alpha) \mathbf{M}_{Verz, 0^\circ}(\delta) \mathbf{M}_{rot}(\alpha) \quad (16)$$

Hier wird zunächst das Koordinatensystem auf die Achsen des verkippten Verzögerungsplättchens gedreht und das optische Element angewandt. Dann erfolgt eine Rückdrehung des Koordinatensystems auf die ursprüngliche Orientierung.

Die Definition des Winkels kann Abbildung 5 entnommen werden.

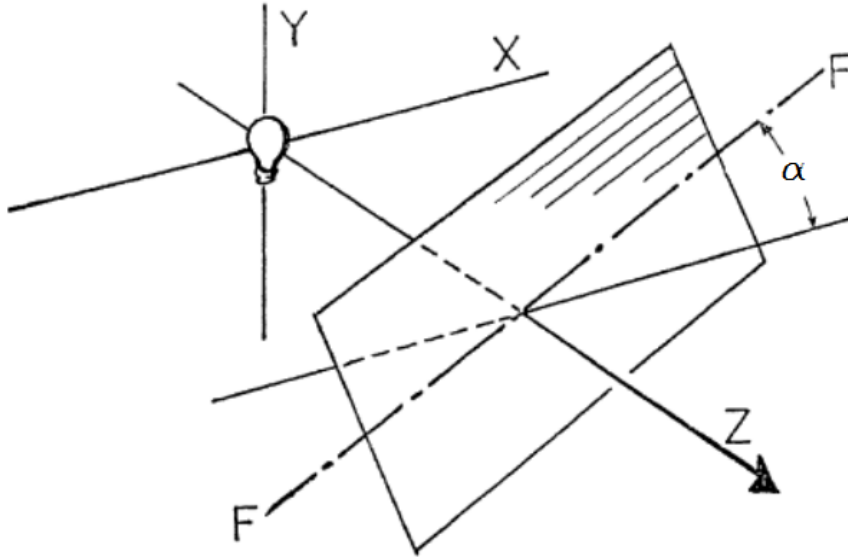


Abbildung 5: Verzögerungsplättchen, dessen schnelle Achse F um den Winkel α zur x-Achse verkippt ist. Entnommen aus [5].

Mehr Müller Matrizen können dem Anhang 2 aus [5] entnommen werden.

6 Kerr Effekt

Bitte benutzen Sie hier die Zusatzliteratur [2]. Sie sollten die Entstehung des Kerr Effekts erklären können und wissen, welche Kerr-Geometrie für welche Magnetisierungsrichtung der Probe sensitiv ist.

7 Experimentelle Komponenten

Am Versuchstag stehen Ihnen (u.a.) die folgenden Komponenten zur Verfügung:

7.1 Spiegel

Es stehen sogenannte „Protected Silver Mirrors“ zur Verfügung. Silber-Spiegel zeichnen sich durch eine hohe Reflektivität aus. Die Schutzschicht dient zur Vermeidung von Oxidation.

Im Zusammenhang mit Reflexion (und allg. auch Transmission / Brechung) sind zwei senkrecht zueinander stehende Polarisationsrichtungen wichtig, die relativ zur Einfallsebene definiert werden: Die Einfallsebene wird durch den einfallenden und reflektierten (im allg. Fall auch durch den transmittierten) Strahl aufgespannt. Die lineare Schwingungsrichtung parallel zur Einfallsebene wird dann als p-polarisiertes Licht, die Schwingungsrichtung senkrecht zur Einfallsebene als s-polarisiertes Licht bezeichnet (vgl. auch Abb. 6).

Beachten Sie, dass die Reflexion an einem Spiegel abhängig von der Polarisationsrichtung des Lichts zur Einfallsebene ist (vgl. Fresnelsche Formeln für s- und p-polarisiertes Licht und Abb. 7). Der Polarisationszustand eines Lichtstrahls bei Reflexion an einem Spiegel wird im Allgemeinen daher nicht erhalten!

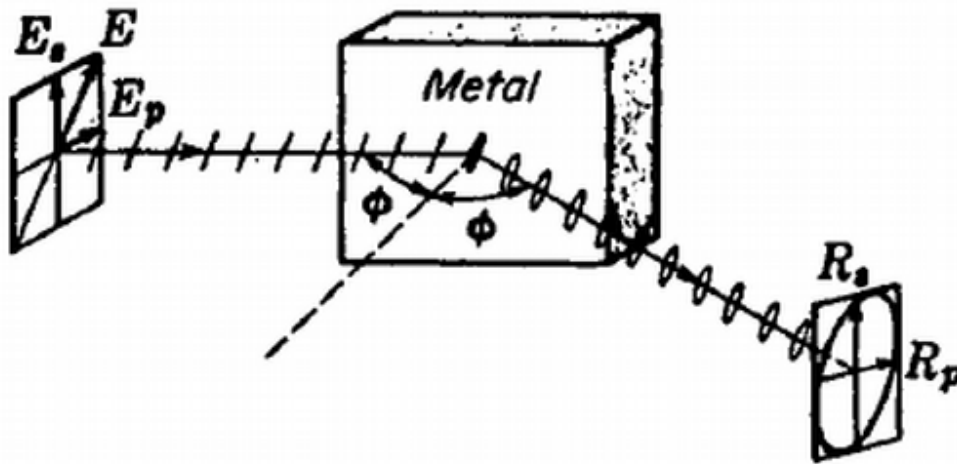


Abbildung 6: Reflexion eines linear polarisierten Lichtstrahls an einer Metal-Oberfläche unter einem Einfallswinkel Φ . S- und p-polarisierte Komponenten haben unterschiedliche Reflexionskoeffizienten und erfahren zusätzlich eine Phasendifferenz, die im Allgemeinen zu elliptisch polarisiertem Licht führt. Abbildung entnommen aus [4].

7.2 Linsen

Es stehen Best-Form-Linsen aus N-BK7 Material mit Brennweiten von $F = 40\text{mm}$, $F = 75\text{mm}$ und $F = 200\text{mm}$ zur Verfügung. Best-Form-Linsen besitzen eine minimale sphärische Aberration. Für beste Ergebnisse bei Fokussier-Anwendungen sollte das einfallende parallele Licht von der stärker gekrümmten Seite auf die Linse treffen (siehe Abb. 8).

7.3 Blenden

Zur Modifizierung der Strahlstruktur stehen eine Lochblende mit einem freien Durchmesser von $D = 150\mu\text{m}$ und eine Iris mit einstellbarer Öffnung von $D = 0,7\text{mm} \dots 20\text{mm}$ zur Verfügung.

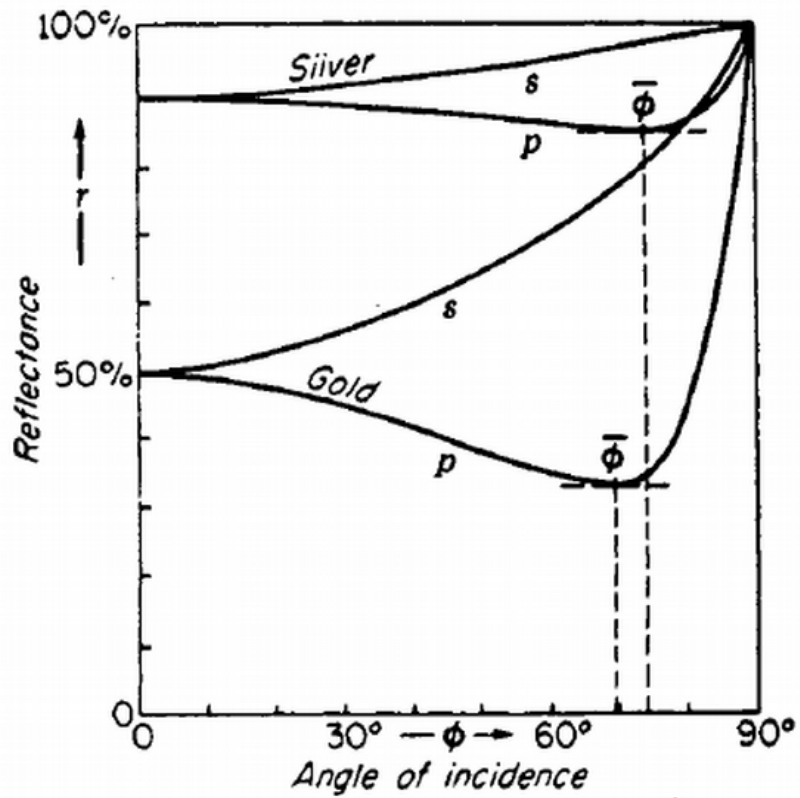


Abbildung 7: Reflektivitäten bei Gold- und Silber-Spiegel für linear polarisiertes (weißes) Licht. Abbildung entnommen aus [4].

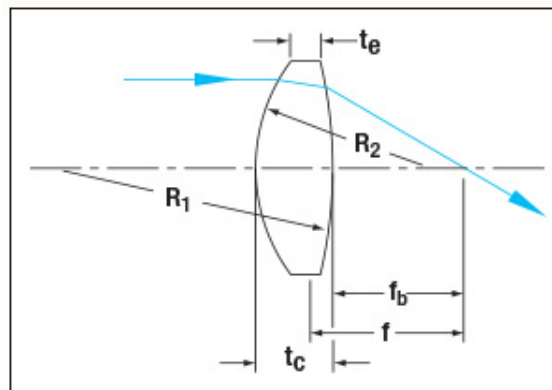


Abbildung 8: Strahlengang bei einer Best-Form-Linse. Abbildung aus [8].

7.4 Polarisatoren

Als Polarisations-Filter bzw. Analysatoren stehen linear polarisierende Glas-Polarisatoren zur Verfügung.

7.5 Verzögerungsplatten

Verzögerungsplatten bestehen aus doppelbrechendem Material, bei denen der ordentliche und außerordentliche Strahl mit verschiedenen Geschwindigkeiten aber in die gleiche Richtung durch das Material propagieren. Je nach Dicke des Materials ergibt sich eine Phasenverschiebung δ zwischen ordentlichem und außerordentlichem Strahl.

Um hier eine Phasenverschiebung von $\lambda/2$ oder $\lambda/4$ für sichtbares Licht zu erzeugen, müssten die Plättchen sehr dünn sein, was nicht handhabbar ist. Man verwendet daher oft dickere Verzögerungsplatten mit einer Phasenverschiebung von z.B. $\delta = (2k + 0,5)\pi$ (sogenannte Multi-Order-Platten).

Alternativ können zwei parallele Platten mit zueinander senkrecht stehenden optischen Achsen verwendet werden. Hier kommt es dann nur auf die Differenz der Plattendicken an und man spricht von Verzögerungsplatten Nullter Ordnung. Letztere haben den Vorteil, dass ihre Verzögerung nicht so stark mit der Temperatur oder Wellenlänge variiert, wie bei Verzögerungsplatten höherer Ordnung.

Am Versuchstag stehen Ihnen $\lambda/2$ -Plättchen höherer Ordnung und $\lambda/4$ -Plättchen Nullter Ordnung zur Verfügung.

7.6 Strahlteiler

Bei dem Strahlteiler handelt es sich um einen linear polarisierenden Strahlteilerwürfel, der p-polarisiertes Licht transmittiert und s-polarisiertes Licht reflektiert (siehe Abb. 9). S- und p-Polarisation gelten bezüglich der durch die drei Strahlen aufgespannten Ebene. Der Strahlteiler kann benutzt werden, um eine Komponentenzerlegung in zueinander senkrechte Polarisations Ebenen vorzunehmen.

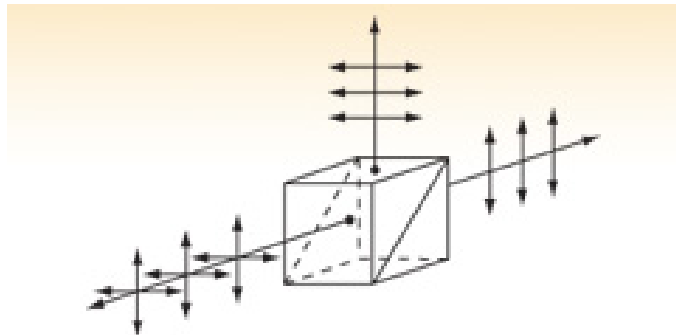


Abbildung 9: Aufteilung des Lichts bei einem polarisierendem Strahlteiler. Abbildung aus [8].

7.7 ND-Filter

Mit Neutraldichte- (ND-) Filtern oder Graufiltern kann die Intensität eines Lichtstrahls reduziert werden, um z.B. das Übersteuern eines Detektors zu vermeiden. Für den Versuch steht ein Filterradd mit 6 Positionen zur Verfügung, bei dem 5 Filter mit optischen Dichten OD von 0.5 bis 4.0 eingebaut sind (siehe Tabelle 1). Die leere Position kann verwendet werden, wenn kein Filter benötigt wird.

Der Zusammenhang zwischen der optischen Dichte OD des Filters und seiner Transmission T ist gegeben durch

$$\text{OD} = \log_{10}\left(\frac{1}{T}\right), \quad \text{bzw.} \quad T = 10^{-\text{OD}} \quad (17)$$

Filterrad Position	Optische Dichte
1	(kein Filter)
2	0.5
3	1.0
4	2.0
5	3.0
6	4.0

Tabelle 1: Optische Dichten der ND-Filter

7.8 Laser

Als Laser kommt ein HeNe-Laser mit 0.5 mW Leistung zum Einsatz. Der Polarisationszustand des Lasers soll vorab experimentell bestimmt werden.

7.9 Magnet

Abb. 10 zeigt den verwendeten Magneten. Er besteht aus vier Magnetspulen mit einer Induktivität von je 9 mH, einem elektrischen Widerstand von je 2.5Ω und einem maximalen Dauerstrom von 2 A. Die Spulen sind auf einen Eisenkern aufgesteckt und elektrisch und magnetisch in Reihe geschaltet. Der Eisenkern ist $3\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ im Querschnitt und hat einen Spalt von etwa 5 mm, an dem die Probe eingesetzt werden kann. An dieser Stelle verjüngt sich der Kern auf $1\text{ cm} \times 1\text{ cm}$, sodass eine magnetische Flussdichte von etwa 650 mT erreicht werden kann. Der Eisenkern hat außerdem zwei

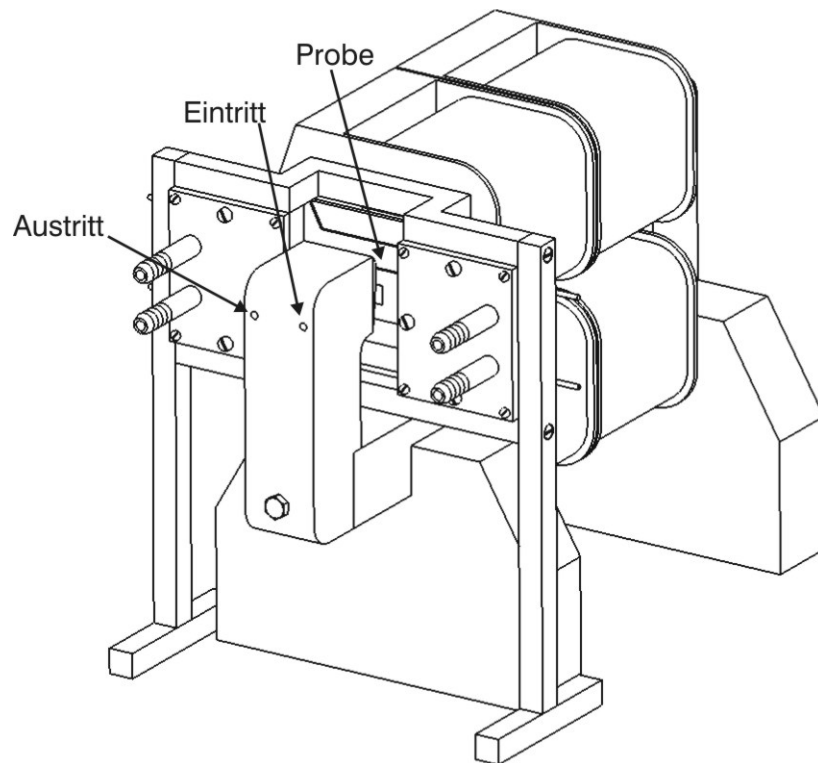


Abbildung 10: Der benutzte Magnet.

Bohrungen, durch die der Laserstrahl für polare Messungen auf die Probe gelenkt und nach der Reflexion wieder ausgekoppelt wird. Betrieben wird der Magnet über ein Netzteil, das bis zu 30 V und 5 A liefern kann. Dieses wird vom Messprogramm über einen AD/DA-Wandler gesteuert, wobei

auch am Netzteil selbst sichergestellt ist, dass die Ausgangsspannung 20 V ($= 4 \times 2.5\Omega \times 2\text{ A}$) nicht überschreitet. Der Strom wird über eine Relais-Box umgepolt, die ebenfalls vom Messprogramm geschaltet wird.

Das Magnetfeld wird mit einer an ein Teslameter angeschlossenen Hall-Sonde gemessen. Das Teslameter ist mit dem AD/DA-Wandler verbunden, sodass die magnetische Induktion vom Messprogramm ausgelesen werden kann. Hierdurch können Hystereeffekte des Jochs eliminiert werden.

7.10 Detektor

Zur Messung der Lichtintensität stehen zwei Fotodetektoren des Typs OPT 101 mit einer aktiven Sensorfläche von $F_{\text{Sensor}} = 1\text{ mm}^2$ zur Verfügung. Die Detektoren sind in ein Gehäuse eingebaut, bei dem die Eingänge A und B der Sensoren im rechten Winkel zueinander stehen (siehe Abbildung 11). Eine nachgeschaltete Elektronik liefert zwei Ausgangsspannungen im Bereich von $U = 0\text{ V} \dots \approx 7\text{ V}$, die den gemessenen Intensitäten der beiden Sensoren A und B entsprechen. Ein dritter Ausgang stellt das Differenzsignal $(B - A)$ der beiden Sensoren, verstärkt um einen Faktor 50 zur Verfügung.



Abbildung 11: Der Detektor.

8 Messaufbauten

Am Versuchstag soll zunächst eine Polarisationsanalyse des verwendeten Lasers durchgeführt werden, bei der eine eventuelle Polarisationsellipse und der vollständige Stokes Vektor der Laserstrahlung bestimmt werden sollen. Im Anschluss erfolgen die Messungen zum Magneto-Optischen-Kerr-Effekt.

8.1 Bestimmung der Polarisationsellipse

Eine erste Einschätzung des Polarisationszustandes kann anhand der Prozedur in Abb. 3 erfolgen. Zur Ermittlung der Ellipsenparameter wird der in Abbildung 12 gezeigte Aufbau benutzt.

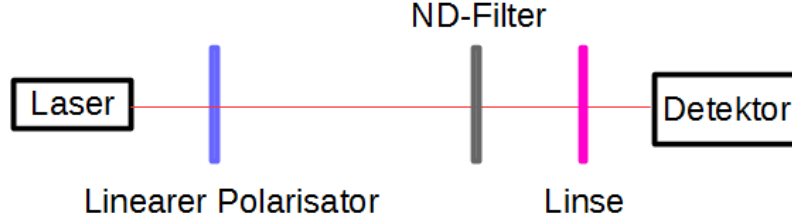


Abbildung 12: Experimenteller Aufbau zur Bestimmung der Polarisationsellipse.

Das Licht wird durch einen drehbaren, linearen Polarisator und einen ND-Filter geleitet und dann mit Hilfe der Linse auf den Detektor fokussiert. Der ND-Filter dient dazu, bei hohen Intensitäten den Detektor nicht zu übersteuern. Es wird die Intensität als Funktion der Polarisatorstellung β gemessen.

Im Folgenden wollen wir den Polarisationszustand des Lasers durch den allgemeinen Stokes-Vektor für elliptisch polarisiertes Licht unter einem Winkel α zur x-Achse und einer Elliptizität η beschreiben:

$$\vec{S}_{\text{Laser}} = I_0 \begin{pmatrix} 1 \\ \cos(2\alpha)\cos(2\eta) \\ \sin(2\alpha)\cos(2\eta) \\ \sin(2\eta) \end{pmatrix} \quad (18)$$

Wendet man die Müller-Matrix für einen linearen Polarisator mit einer Verkipfung von β zur x-Achse an, so entspricht die erste Komponente (I) des resultierenden Stokesvektors $\vec{S}_{\text{Detektor}}$ dem vom Fotosensor gemessenem Signal:

$$\vec{S}_{\text{Detektor}} = \begin{pmatrix} I \\ M \\ C \\ S \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \cos(2\beta) & \sin(2\beta) & 0 \\ \cos(2\beta) & \cos^2(2\beta) & \cos(2\beta)\sin(2\beta) & 0 \\ \sin(2\beta) & \cos(2\beta)\sin(2\beta) & \sin^2(2\beta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot I_0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \cos(2\alpha)\cos(2\eta) \\ \sin(2\alpha)\cos(2\eta) \\ \sin(2\eta) \end{pmatrix}$$

$$I = \frac{I_0}{2} (1 + \cos(2\eta)\cos(2[\beta - \alpha])) \quad (19)$$

Abbildung 13 zeigt den erwarteten Intensitätsverlauf am Detektor. Zu einer mittleren Intensität $1/2 \cdot I_0$ addiert sich eine Kosinus-förmige Modulation mit Amplitude $1/2 \cdot I_0 \cdot \cos(2\eta)$ und einem Maximum beim Winkel α . Durch eine geeignete Kurvenanpassung an die gemessenden Daten, können I_0 , α und η bestimmt werden.

8.2 Messprinzip zur Bestimmung des Kerrwinkels

Um den Drehwinkel der Polarisationssebene des Lichtes zu messen, reicht prinzipiell ein linearer Polarisationsfilter als Analysator. Eine Verkipfung der Polarisationssebene vor dem Analysator führt zu einer Intensitätsänderung nach dem Filter, die vom Detektor nachgewiesen werden kann. Verkipfungswinkel und Intensität sind dabei über das Gesetz von Malus verknüpft.

Bei diesem einfachen Aufbau kann eine Intensitätsschwankung der Lichtquelle (ohne Drehung der Polarisationssebene) jedoch auch zu einem Signal führen, was fälschlicherweise als Drehung der Schwingungsebene interpretiert wird. Will man kleinste Kerddrehungen messen, können schon leichte Intensitätsschwankungen des Lasers zu Messartefakten führen.

Um dieses Problem zu umgehen, wird der folgende Aufbau genutzt (siehe Abb 14):

Das Licht wird nach der Reflexion an der Probe von einem polarisierenden Strahlteiler-Würfel in zwei senkrecht zueinander linear polarisierte Teilstrahlen aufgeteilt. Jeder Teilstrahl wird über Spiegel und Linsen auf jeweils einen Fotodetektor fokussiert, so dass die Intensitäten A und B der Teilstrahlen, sowie deren Differenz ($B - A$) gemessen werden können.

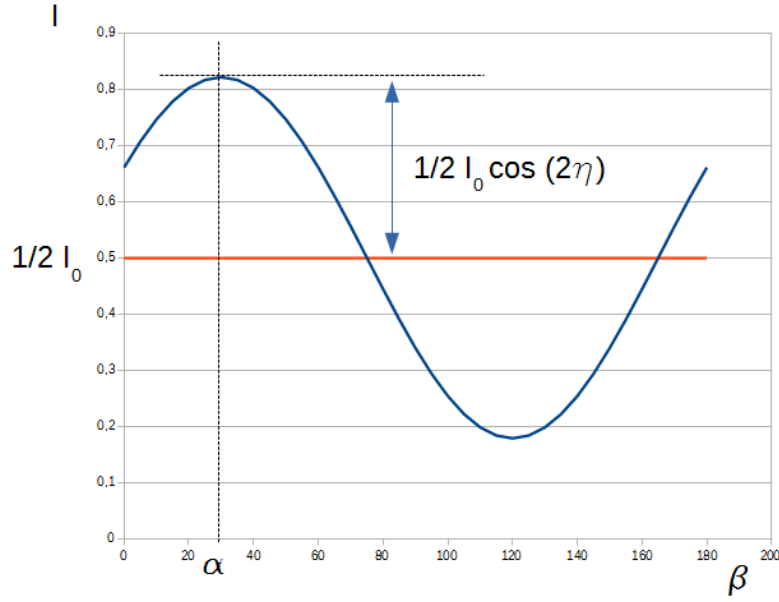


Abbildung 13: Erwarteter Verlauf der Intensität am Detektor bei Variation des Polarisators.

Zur Messung von Magnetisierungsänderungen bzw. der Kerrdrehung wird zunächst die Polarisationssebene vor dem Strahlteiler-Würfel mit Hilfe eines $\lambda/2$ -Plättchens (nicht eingezeichnet) so gedreht, dass beide Teilstrahlen die gleiche Intensität besitzen, das Differenzsignal ($B - A$) also verschwindet. Die Polarisationssebene des einfallenden Strahls besitzt dann einen Winkel von etwa 45° zur X-Achse. Wird das externe Magnetfeld eingeschaltet, ergeben sich durch den Kerr-Effekt die in Abbildung 15 dargestellten Auswirkungen auf die Polarisationssebene und die damit verbundenen Änderungen der Feldkomponenten der Teilstrahlen. Bereits bei kleinen Kerr-Winkeln liegt dann am Differenzkanal eine messbare Spannung an. Normiert man die Differenz der Intensitäten auf die Gesamtintensität ($A+B$) können Einflüsse aufgrund von Schwankungen der Laser-Intensität eliminiert werden.

Der genaue Zusammenhang zwischen Detektorsignalen und Kerr-Drehung lässt sich wieder durch den Stokes Formalismus nachvollziehen. Das einfallende Licht, (nach Justage auf gleiche Detektorintensitäten) ist ein linear polarisierter Strahl der Intensität I_0 , dessen Schwingungsebene einen Winkel $\alpha = 45^\circ$ zur horizontalen x-Achse bildet (entspricht Licht mit E-Feld entlang des schwarzen Vektors in Abb. 15). Der zugehörige Stokesvektor ist:

$$\vec{S}_\alpha = I_0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \cos(2\alpha) \\ \sin(2\alpha) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (20)$$

Mit zusätzlicher Kerrdrehung Θ_K und Ausnutzung von $\alpha = 45^\circ = \pi/4$ (E-Feld: roter Vektor in Abb. 15) ergibt sich der folgende Stokesvektor:

$$\vec{S}_{Kerr} = I_0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \cos(2[\pi/4 + \Theta_K]) \\ \sin(2[\pi/4 + \Theta_K]) \\ 0 \end{pmatrix} = I_0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -\sin(2\Theta_K) \\ \cos(2\Theta_K) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (21)$$

Der Strahlteiler wirkt wie ein Polarisator unter dem Winkel 0° bzw. 90° . Wendet man die Müller-Matrizen für ideale lineare Polarisatoren unter diesen Winkeln an, so ergeben sich die Stokesvektoren für die Teilstrahlen zu:

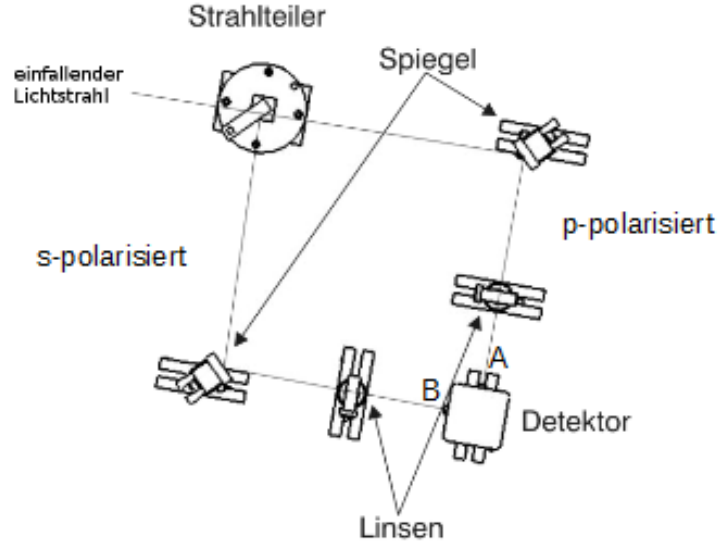


Abbildung 14: Detektionsaufbau mit polarisierendem Strahlteiler und doppeltem Fotodetektor.

$$\vec{S}_{Kerr}^p = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot I_0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -\sin(2\Theta_K) \\ \cos(2\Theta_K) \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{I_0}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 - \sin(2\Theta_K) \\ 1 - \sin(2\Theta_K) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (22)$$

bzw.

$$\vec{S}_{Kerr}^s = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot I_0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -\sin(2\Theta_K) \\ \cos(2\Theta_K) \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{I_0}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 + \sin(2\Theta_K) \\ -[1 + \sin(2\Theta_K)] \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (23)$$

Dabei ist $\vec{S}_{Kerr}^p$ der transmittierte p-polarisierte, $\vec{S}_{Kerr}^s$ der reflektierte s-polarisierte Teilstrahl. Die jeweils ersten Komponenten (Gesamtintensität) der Stokesvektoren entsprechen den erwarteten Detektor-Signalen A und B.

Für das auf die Gesamtintensität normierte Differenzsignal ergibt sich damit:

$$\frac{B - A}{A + B} = \frac{\frac{I_0}{2} \cdot [1 + \sin(2\Theta_K) - (1 - \sin(2\Theta_K))]}{\frac{I_0}{2} \cdot [1 + \sin(2\Theta_K) + 1 - \sin(2\Theta_K)]} = \sin(2\Theta_K) \quad (24)$$

8.3 Experimentelle Bestimmung der Stokes-Komponenten

Die Bestimmung der Stokes Komponenten erfolgt durch Messung von Intensitäten gemäß Gleichung 9, jedoch sollen hier nur die normierten Komponenten betrachtet werden, die wir im Folgenden mit Kleinbuchstaben $m = M/I_0$, $c = C/I_0$ und $s = S/I_0$ bezeichnen wollen. Die erste Komponente I (Gesamtintensität) ist dann immer gleich Eins. Für den Stokes Vektor gilt somit:

$$\vec{S} = \begin{pmatrix} 1 \\ m \\ c \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ [I(0^\circ) - I(90^\circ)]/I_0 \\ [I(45^\circ) - I(135^\circ)]/I_0 \\ [I(RZP) - I(LZP)]/I_0 \end{pmatrix} \quad (25)$$

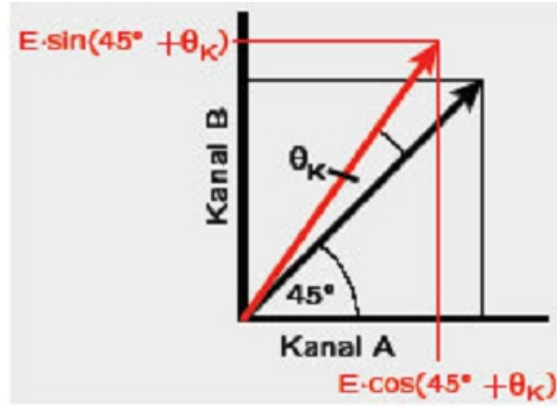


Abbildung 15: Auswirkungen einer Kerrdrehung auf die jeweiligen Feldkomponenten der Teilstrahlen (Abbildung aus [3]).

Für die experimentelle Bestimmung, bietet sich der im vorherigen Abschnitt diskutierte Detektor-Aufbau mit zwei Sensoren ebenfalls an, da hier gleichzeitig zwei zueinander orthogonale Komponenten gemessen werden können. Ein möglicher Versuchsaufbau sieht daher wie in Abbildung 16 gezeigt aus.

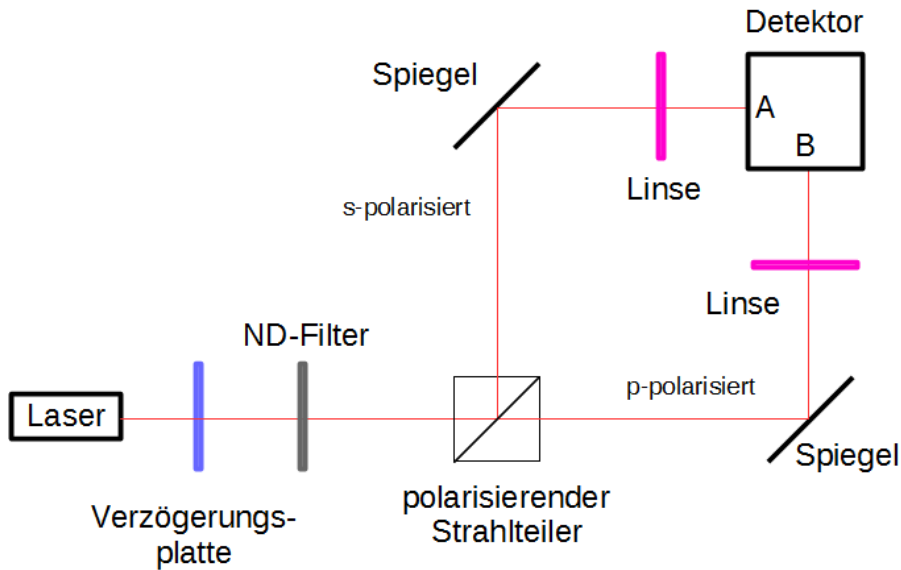


Abbildung 16: Experimenteller Aufbau zur Bestimmung der Stokes-Komponenten.

Lassen wir zunächst die Verzögerungsplatte außer Acht, so trifft das Licht des Lasers nach evt. Abschwächung durch den ND-Filter auf den Strahlteiler. Hier erfolgt die Zerlegung in s- bzw. p-polarisiertes Licht, was genau den zu messenden Intensitäten für Licht mit Schwingungsebenen von 90° bzw. 0° zur x-Achse entspricht.

Durch gleichzeitige Messung der Signale A und B kann daher direkt die Stokes-Komponente m bestimmt werden. Für einen Strahlengang, wie in Abbildung 16 gezeigt, gilt:

$$m = \frac{I(0^\circ) - I(90^\circ)}{I_0} = \frac{I(0^\circ) - I(90^\circ)}{I(0^\circ) + I(90^\circ)} = \frac{B - A}{A + B} \quad (26)$$

Beachten Sie, dass das vom Detektor zur Verfügung gestellte dritte Differenzsignal $\frac{B-A}{A+B} \cdot 50$ in der Regel aufgrund der Verstärkung hier übersteuert wird, und die hier benötigte Differenz daher

aus den einzelnen Sensorsignale A und B unter Berücksichtigung der korrekten Vorzeichenorientierung vorgenommen werden muss.

Die dritte Komponente c könnte nach Drehung des Detektors um 45° ebenfalls sofort bestimmt werden, jedoch gestaltet sich die Drehung des Detektoraufbaus als schwierig. Eine gezielte Drehung des einfallenden Lichts führt jedoch zum selben Ergebnis. Hierfür ist die mit „Verzögerungsplatte“ gekennzeichnete Position im Aufbau gedacht. Je nach benutzter optischer Komponente kann hier so in den Strahl eingegriffen werden, dass nacheinander die drei Stokeskomponenten m , c und s gemessen werden können.

Mit Hilfe des Müller-Stokes Formalismus kann man sich davon überzeugen, dass folgende Konfigurationen zur Messung der einzelnen Stokes-Komponenten geeignet sind:

1. Messung von m :
Einbau eines $\lambda/2$ -Plättchens mit schneller Achse unter einem Winkel von $\beta = 0^\circ$ relativ zur x-Achse (vgl. auch Abb. 5).
2. Messung von c :
Einbau eines $\lambda/2$ -Plättchens mit schneller Achse unter einem Winkel von $\beta = 22,5^\circ$ relativ zur x-Achse.
3. Messung von s :
Einbau eines $\lambda/4$ -Plättchens mit schneller Achse unter einem Winkel von $\beta = -45^\circ$ relativ zur x-Achse.

9 Fragen zur Selbstkontrolle

1. Was sind charakteristische Eigenschaften eines Ferro-, Antiferro- und Ferrimagneten?
2. Was sind die Kenngrößen einer magnetischen Hysteresekurve?
3. Was geschieht mit den Hysteresen oberhalb der Curietemperatur T_C ?
4. Für welche Magnetisierungsrichtung ist die polare Kerr-Geometrie sensitiv?
5. Wie funktioniert ein Polarisator bzw. ein $\lambda/2$ -Plättchen?
6. Welche Wirkung hat ein $\lambda/2$ -Plättchen auf einen elliptisch polarisierten Lichtstrahl?
7. Welche Wirkung hat ein $\lambda/4$ -Plättchen auf einen linear polarisierten Lichtstrahl?
8. Kann linear polarisiertes Licht ohne Änderung des Polarisationszustandes ein $\lambda/2$ oder $\lambda/4$ -Plättchen durchlaufen?

Literatur

- [1] Versuchsanleitung zum MOKE-Versuch des II. Physikalischen Instituts der RWTH Aachen, Kapitel 2
- [2] Versuchsanleitung zum MOKE-Versuch des II. Physikalischen Instituts der RWTH Aachen, Kapitel 4
- [3] Versuchsanleitung zum MOKE-Versuch des II. Physikalischen Instituts der RWTH Aachen
- [4] Francis A. Jenkins, Harvey E. White, *Fundamentals of Optics*, Fourth Edition, McGraw-Hill Primis Custom Publishing, 2001
- [5] William A. Shurcliff, *Polarized Light, Production and Use*, Harvard University Press, 1962
- [6] William H. McMaster, American Journal of Physics **22**, 351 (1954)

- [7] Max Born, Emil Wolf, *Principles of Optics* Fourth Edition, Pergamon Press (1970)
- [8] Hersteller Information der Firma ThorLabs.